



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 04

NOMBRE COMPLETO: Jiménez Elizalde Josué

N° de Cuenta: 320334489

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2026-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 18/09/2025

CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

En esta práctica se elaboraron dos ejercicios, los cuales el primero fue la finalización de la grúa la cual se entrego una parte en el ejercicio de clase.

Como primer ejercicio se tiene

```
model = glm::rotate(model, glm::radians(100.0f), glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
model = glm::translate(model, glm::vec3(-1.9f, 0.0f, 0.0f));
modelaux = model;
model = glm::scale(model, glm::vec3(3.0, 3.0f, 4.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
color = glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f);
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
meshList[0]->RenderMesh();

//Base junto con ruedas.
model = modelaux2;
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, -1.5f, 0.0f));
modelaux = model;
model = glm::scale(model, glm::vec3(5.0, 3.0f, 3.0f));

glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
color = glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f);
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
meshList[4]->RenderMesh();
```

En este ejercicio se vuelve a la cabina mediante `model = modelaux2`; el cual se tiene el punto original.

Entonces con este se utilizó el mismo método.



Cabe aclarar que cada rueda puede girar con un botón del teclado, cada una independiente.

Por último, el segundo ejercicio se tiene que hacer un animal el cual tiene apariencia de robot, en este caso se escogió un jaguar representando su color característico. Este se tiene cuatro patas y cola con sus respectivas articulaciones para su movimiento.

También se utilizó un método jerárquico para la elaboración de cada una de las partes. Como nodo principal se tiene el cuerpo y en base a esos se elaboraron los demás.

```
// Animal ----- Jaguar -----
//Torso
model = glm::mat4(1.0);
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 4.0f, -4.0f));
modelaux = model;
modelaux2 = model;
model = glm::scale(model, glm::vec3(6.0f, 2.0f, 2.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformProjection, 1, GL_FALSE,
glm::value_ptr(projection));
glUniformMatrix4fv(uniformView, 1, GL_FALSE,
glm::value_ptr(camera.calculateViewMatrix()));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
color = glm::vec3(1.0f, 1.0f, 0.0f);
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
meshList[0]->RenderMesh();
model = modelaux;

//Articulación 1 brazo 1
model = glm::translate(model, glm::vec3(2.0f, 0.0f, -1.0f));
model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getarticulacion1()),
glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
color = glm::vec3(0.478, 0.255, 0.067);
```

```
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));  
sp.render();
```

Cómo se puede observar en la parte de código que se muestra, se tiene dos variables auxiliares las cuales se van a utilizar para guardar los estados como en este caso que es el traslate, para los siguientes partes.

Como resultado final se tiene:



2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla

El problema que se tuvo es a la hora de reducir o de escalar los círculos de las articulaciones para que no se vieran, los cuales no se pudo modificar ya que si no se harían pequeñas todas las extremidades.

3.- Conclusión:

En este caso la complejidad se tiene los conocimientos necesarios para la realización de esta práctica, solamente fue un poco pesado la elaboración de cada extremidad y junto a eso su movilidad. Pero con esto se tiene lo necesario para hacer una animación de caminata.

Bibliografía en formato APA

OpenGL examples. (n.d.). <https://cs.lmu.edu/~ray/notes/openglexamples/>